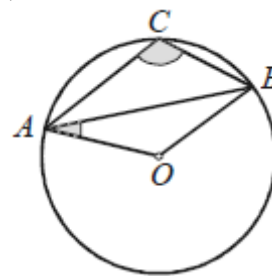


18.10.13. Име:....., №....., 12 клас

1 зад: На чертежа, точката  $O$  е центърът на описаната около  $\triangle ABC$  окръжност. Ако  $\angle OAB = 25^\circ$ , то  $\angle ACB$  е равен на:

- а)  $110^\circ$ ;                      б)  $115^\circ$ ;                      в)  $120^\circ$ ;                      г)  $125^\circ$ .



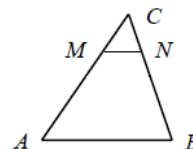
2 зад: В равнобедрен  $\triangle ABC$  ( $AC=BC$ ) вписаната окръжност се допира до бедрото  $AC$  в точка  $M$ . Ако  $AM = 6$  cm и  $CM = 3$  cm, периметърът на триъгълника е: Отг. \_\_\_\_\_ cm.

3 зад: В окръжност с радиус 6,5 cm е вписан правоъгълен триъгълник с катет 5 cm. Намерете другия катет. Отг. \_\_\_\_\_ cm.

4 зад: В  $\triangle ABC$  отсечката  $MN$  е успоредна на  $AB$

и  $MN = \frac{1}{4} AB$ . Ако  $S_{MNC} = 2$  cm<sup>2</sup>, то  $S_{ABC}$  е:

- а) 4 cm<sup>2</sup>;                      б) 8 cm<sup>2</sup>;                      в) 16 cm<sup>2</sup>;                      г) 32 cm<sup>2</sup>.



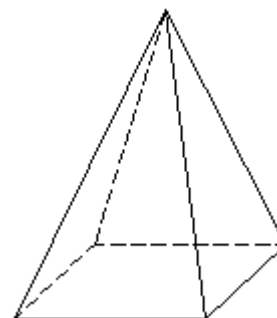
5 зад: Ако един от катетите на правоъгълен триъгълник е 5 cm и височината към хипотенузата е 3 cm, то дължината на хипотенузата е: Отг. \_\_\_\_\_ cm.

6 зад: Равнобедрен трапец  $ABCD$  с основи  $AB = 10 + 5\sqrt{3}$  cm и  $CD = 10 - 5\sqrt{3}$  cm е описан около окръжност  $k$ . Ако  $\angle BAD = 30^\circ$ . Намерете радиуса на окръжността.

- а) 1,5 cm;                      б) 2,5 cm;                      в) 3,5 cm;                      г) 4,5 cm.

7 зад: Обемът на правилна четириъгълна пирамида е 3072 cm<sup>3</sup>, а височината на пирамидата и основният ѝ ръб се отнасят съответно както 2:3. Намерете височината на пирамидата.

Решение:



8 зад: За правилна четириъгълна пирамида докажете, че височината е равна на произведението от околния ръб и синуса на ъгъла между околния ръб и основата.

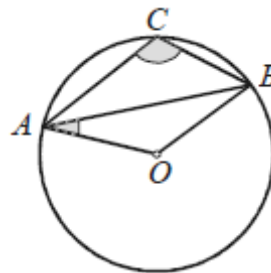
Решение:

II група      ЗИП - ТЕСТ 1 – ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ И ТЕЛА

18.10.13. Име:....., №....., 12 клас

1 зад: На чертежа, точката  $O$  е центърът на описаната около  $\triangle ABC$  окръжност. Ако  $\angle ACB = 120^\circ$ , то  $\angle OAB$  е равен на:

- а)  $20^\circ$ ;                      б)  $30^\circ$ ;                      в)  $40^\circ$ ;                      г)  $60^\circ$ .



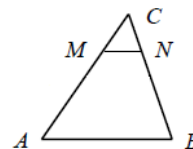
2 зад: В равнобедрен  $\triangle ABC$  ( $AC=BC$ ) вписаната окръжност се допира до бедрото  $AC$  в точка  $M$ . Ако  $AM = 3$  cm и  $CM = 6$  cm, периметърът на триъгълника е: Отг. \_\_\_\_\_ cm.

3 зад: В окръжност с радиус 8,5 cm е вписан правоъгълен триъгълник с катет 8 cm. Намерете другия катет. Отг. \_\_\_\_\_ cm.

4 зад: В  $\triangle ABC$  отсечката  $MN$  е успоредна на  $AB$  и  $MN = \frac{1}{4} AB$ .

Ако  $P_{ABC} = 32$  cm, то  $P_{MNC}$  е:

- а) 2 cm;                      б) 4 cm;                      в) 6 cm;                      г) 8 cm.



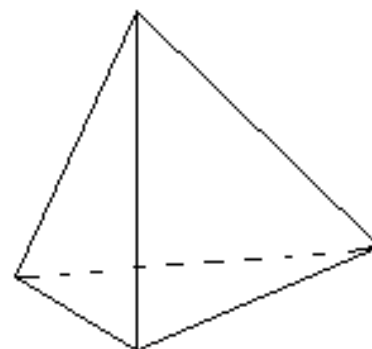
5 зад: Ако радиусите на вписаните окръжности на два подобни триъгълника се отнасят както  $2\sqrt{5} : 5\sqrt{2}$ , то лицата им се отнасят както: Отг. \_\_\_\_\_.

6 зад: Равнобедрен трапец  $ABCD$  с основи  $AB = 2 + \sqrt{3}$  cm и  $CD = 2 - \sqrt{3}$  cm е описан около окръжност  $k$ . Ако радиусът на окръжността е 0,5 cm, намерете  $\angle BAD$ .

- а)  $15^\circ$ ;                      б)  $30^\circ$ ;                      в)  $45^\circ$ ;                      г)  $60^\circ$ .

7 зад: Намерете обема на правилна триъгълна пирамида с основен ръб 6 cm, на която околните ръбове са перпендикулярни.

Решение:



8 зад: За правилна триъгълна пирамида докажете, че височината е равна на произведението от апотемата и синуса на ъгъла между околната стена и основата.

Решение: